

BAHAN AJAR PERTEMUAN 5

Peta Karnaugh (K-Map) 2, 3, & 4 Variabel

1 Prinsip Adjasensi Geometri K-Map

Peta Karnaugh (K-Map) adalah metode grafis untuk menyederhanakan persamaan logika Boolean. K-Map pada dasarnya adalah tabel kebenaran yang disusun dalam bentuk kotak (*grid*) dua dimensi sedemikian rupa sehingga sel-sel yang bersebelahan (*adjacent*) secara fisik hanya berbeda tepat pada satu bit (satu variabel logika). Ini dikenal sebagai **ketetanggaan 1-bit Gray Code**.

Ketetanggaan ini memungkinkan kita menggunakan postulat aljabar Boolean, khususnya $xy + xy' = x(y + y') = x$, untuk mereduksi ekspresi logika secara visual.

2 Struktur K-Map 2, 3, dan 4 Variabel

K-Map 2-Variabel (4 Sel)

K-Map 2-variabel (A, B) terdiri dari $2^2 = 4$ sel.

		B	
		$B = 0$	$B = 1$
A	$A = 0$	m_0	m_1
	$A = 1$	m_2	m_3

K-Map 3-Variabel (8 Sel)

K-Map 3-variabel (A, B, C) terdiri dari $2^3 = 8$ sel. Urutan kolom menggunakan Gray Code: 00, 01, 11, 10.

		BC			
		00	01	11	10
A	0	m_0	m_1	m_3	m_2
	1	m_4	m_5	m_7	m_6

K-Map 4-Variabel (16 Sel)

K-Map 4-variabel (A, B, C, D) terdiri dari $2^4 = 16$ sel.

		CD			
AB		00	01	11	10
	00	m_0	m_1	m_3	m_2
	01	m_4	m_5	m_7	m_6
	11	m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
	10	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}

3 Aturan Pengelompokan (*Grouping Rules*)

- **Ukuran Kelompok:** Harus berupa pangkat 2, yaitu 1, 2, 4, 8, 16 sel.
- **Pembungkusan Tepi (*Wrap-around*):** Sel di ujung kiri bersebelahan dengan ujung kanan. Sel ujung atas bersebelahan dengan ujung bawah. Keempat sudut K-Map 4-variabel saling bersebelahan.
- **Optimalisasi:** Buatlah ukuran kelompok sebesar mungkin. Kelompok yang saling tumpang tindih (*overlapping*) diperbolehkan.

4 Prime Implicant (PI) & Essential Prime Implicant (EPI)

- **Prime Implicant (PI):** Sebuah kelompok (implicant) terbesar yang tidak dapat digabungkan lagi menjadi kelompok yang lebih besar.
- **Essential Prime Implicant (EPI):** Sebuah PI yang menutupi setidaknya satu sel bernomor '1' yang tidak tertutupi oleh PI lain manapun. EPI **harus** ada dalam fungsi Boolean yang disederhanakan.

5 Penyederhanaan POS dengan Grouping 0

Untuk ekspresi POS (*Product of Sums*), kita mengelompokkan nilai **0** pada K-Map. Variabel bernilai 0 diwakili oleh variabel asli (misal A), dan bernilai 1 diwakili komplemen (misal A'). Hasil setiap kelompok adalah operasi OR (Sum), dan antar kelompok digabung dengan AND (Product).

6 Pemanfaatan Kondisi Don't Care (X)

Kondisi *Don't Care* (X) terjadi jika kombinasi input tertentu tidak pernah muncul, atau outputnya tidak dipedulikan. Pada K-Map, **X** dapat dianggap sebagai **1** jika membantu memperbesar kelompok (untuk SOP), atau dianggap **0** jika membantu kelompok 0 (untuk POS). Sisanya biarkan saja, jangan dikelompokkan secara khusus.

7 Contoh Penyelesaian

Contoh 1: K-Map 3-Variabel SOP

Sederhanakan $F(A, B, C) = \sum m(1, 3, 4, 5, 6)$ menggunakan K-Map.

		BC			
A	0	00	01	11	10
	1	0	1	1	0
1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	0	1

Penyelesaian:

- Kelompok Merah: $A'C$
- Kelompok Biru: AB'
- Kelompok Hijau (Wrap-around): AC'

Fungsi minimal: $F = A'C + AB' + AC'$

Contoh 2: K-Map 4-Variabel dengan Don't Care

$F(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 7, 11, 15) + d(0, 2, 5)$

$AB \backslash CD$		CD			
		00	01	11	10
AB	00	X	1	1	X
	01	0	X	1	0
	11	0	0	1	0
	10	0	0	1	0

Penyelesaian: Dengan mengasumsikan $d(0) = 1, d(2) = 1$ (untuk membuat blok 4 di baris pertama), kita dapatkan: $F = A'B' + CD$

8 Latihan Soal

1. [C1] Jelaskan konsep ketetanggaan 1-bit pada susunan Peta Karnaugh!
2. [C2] Apa perbedaan antara Prime Implicant (PI) dan Essential Prime Implicant (EPI)?
3. [C3] Sederhanakan fungsi berikut menggunakan K-Map 4-variabel:
 $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14)$
4. [C4] Diberikan fungsi $F(W, X, Y, Z) = \sum m(0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15)$. Tentukan semua PI dan EPI dari fungsi tersebut.
5. [C5] Bandingkan hasil penyederhanaan $F(A, B, C) = \pi M(0, 2, 4, 6)$ menggunakan pendekatan pengelompokan 1 (SOP) dan pengelompokan 0 (POS).

6. [C6] Rancanglah sirkuit kombinasional pendeteksi bilangan prima menggunakan input BCD (4-bit). Manfaatkan nilai *don't care* semaksimal mungkin untuk meminimalkan gerbang logika. Gambarkan hasil K-Map dan persamaan logikanya!